

Домашнее задание №7

Источник сигнала:

$U_s = 3,3 \text{ В}$

Примем $I_s = 4 \text{ мА}$ (например, для контроллера STM32F103 $I_{out}(GPIO)$ до 25 мА, но не более 80 мА всего на микросхему)

Нагрузка подключается через реле SRD-05VDC-SL-C (<https://iarduino.ru/lib/tehnicheskoe-opisanie-rele-srd-05vdc-sl-c.-27115-single-relay-board-datasheet.pdf>)

$U_{к(ном)} = 5 \text{ В}$

$I_{к(ном)} = 71,4 \text{ мА}$

$R_{к} = 70 \text{ Ом}$

$U_{пит} = 5 \text{ В}$

Гальваническая развязка: оптопара 817C

Техническая спецификация: https://cdn.promelec.ru/upload/datasheet/b/4/ltv817_27_47.pdf

$V_f = 1,2 \text{ В}$ (стр. 12-112)

$R_f = (U_s - V_f) / I_s = (3,3 - 1,2) / 0,004 = 525 \text{ Ом}$, примем $R_f = 510 \text{ Ом}$

Коэффициент пропускания по току (рис.5) $CTR(4\text{мА}) = 115\%$

Ток на выходе транзистора оптопары $I_{ce} = I_s * CTR / 100 = 4,6 \text{ мА} < I_{к}$, требуется усилитель.
 $V_{ce(sat)}(I_f=4\text{мА}, I_{ce}=4,6\text{мА}) = 0,6 \text{ В}$ (рис. 3)

Применим транзистор BC337-40

Техническая спецификация: <https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/bc337-fsc-d.pdf>

$V_{ce}(I_b=4,6\text{мА}, I_c=70\text{мА}) \sim 0,1\text{В}$ (рис. 12)

Транзистор в режиме насыщения, т.к. согласно имеющемуся значению для 100мА минимальный для линейного режима $hFE = 250$, в имеющейся схеме $hFE = 70/4.6 \sim 15$.
 $V_{be}(I_c=70\text{мА}) = 0,8\text{В}$ (рис. 6, полагаем нагрев незначительным)

Ограничительный резистор цепи коллектор-эмиттер выхода оптопары -> база-эмиттер усилительного транзистора:

$R_{lim} = (U_{пит} - V_{ce}(817C) - V_{be}(BC337)) / I_{ce}(817) = (5 - 0,6 - 0,8) / 0,0046 = 782 \text{ Ом}$, примем
 $R_{lim} = 220 + 510 = 730 \text{ Ом}$

Подтягивающий вниз резистор на базе транзистора примем 10 кОм.

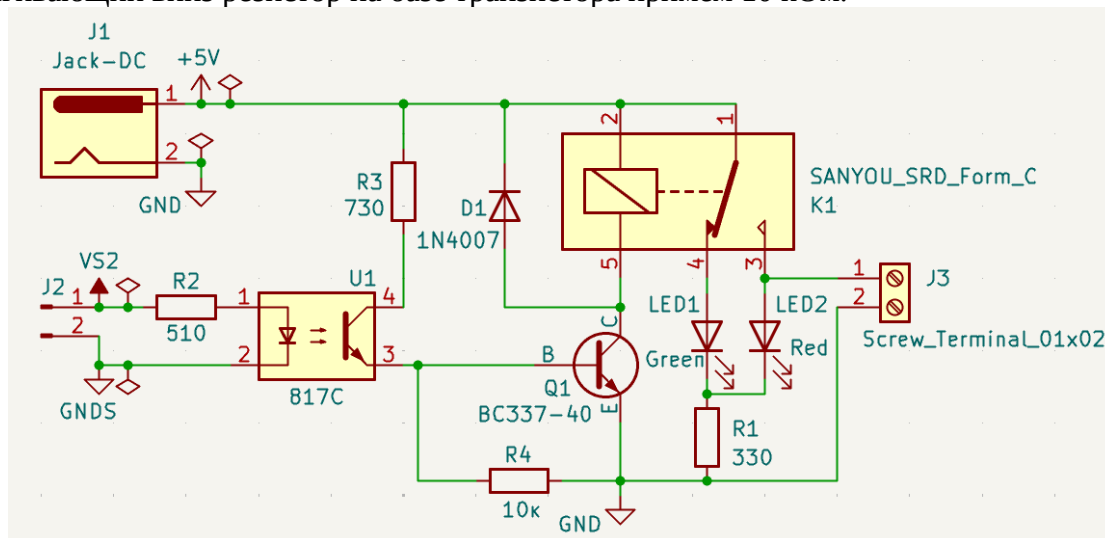


Рис. 1. Схема устройства

Схема была смонтирована на макетной плате и распаяна на монтажной плате, а также спроектирована печатная плата.

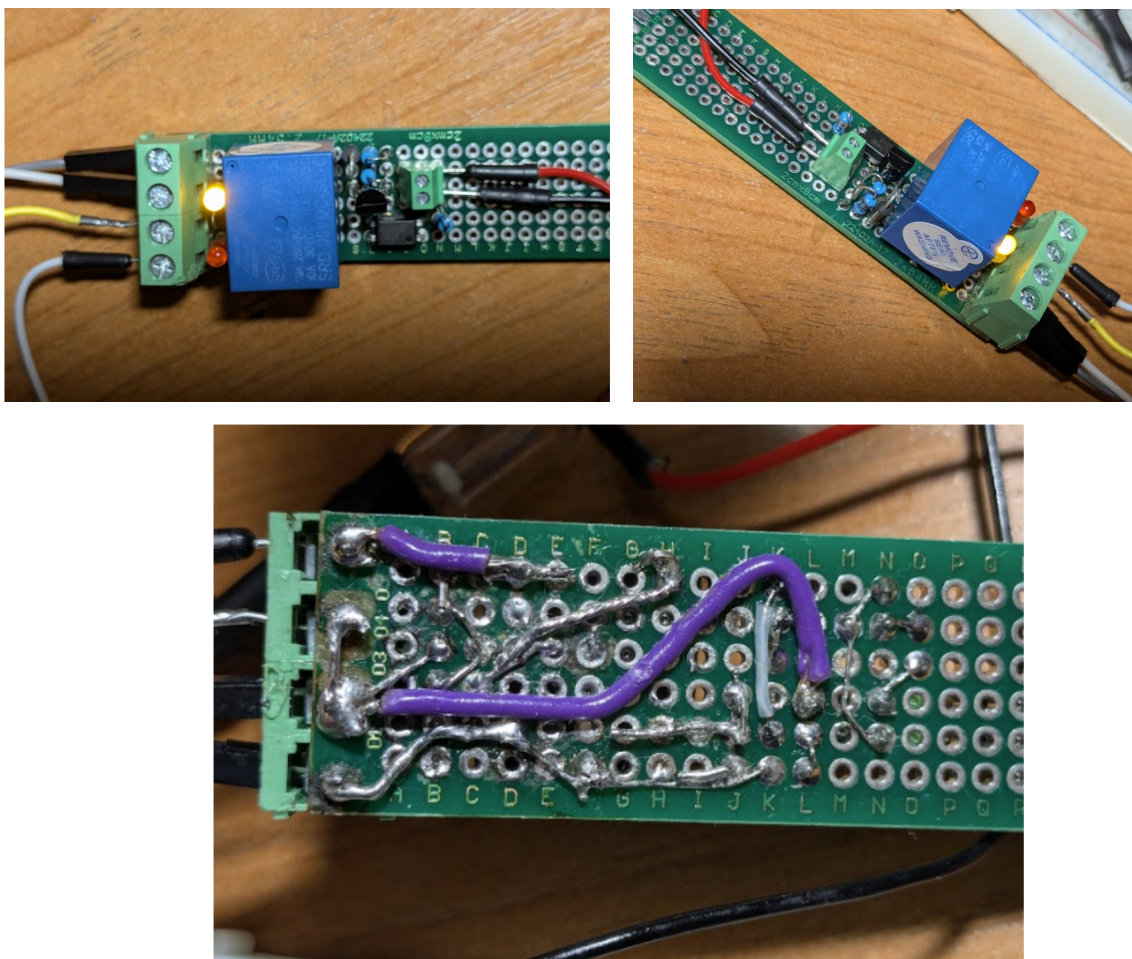


Рис. 2. Прототипирование на монтажной плате

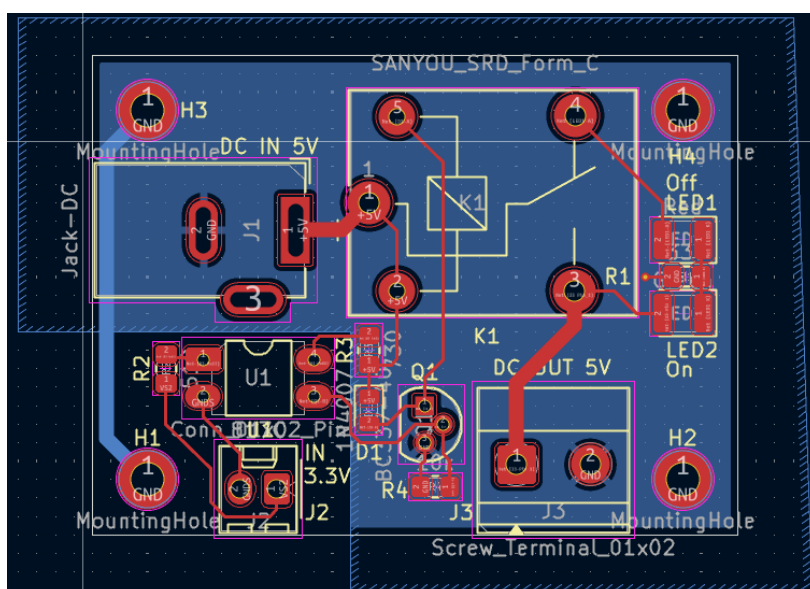


Рис.3. Трассировка печатной платы

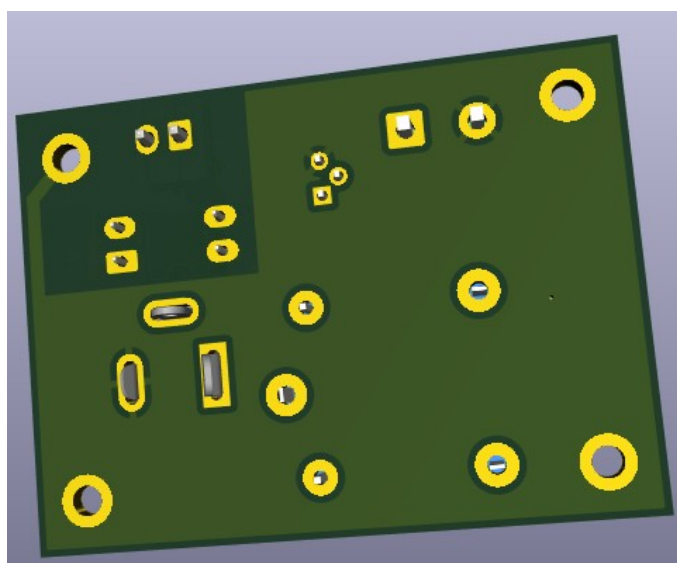
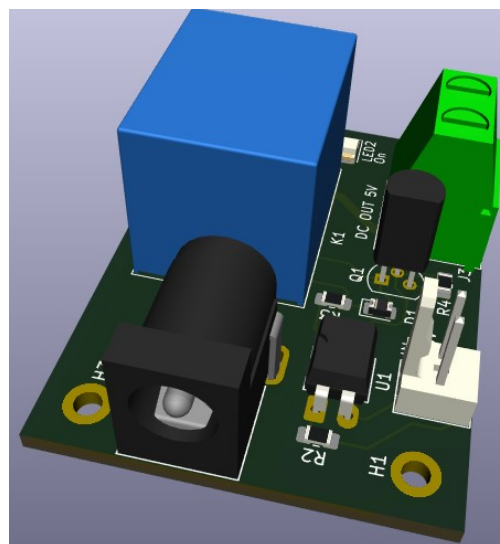
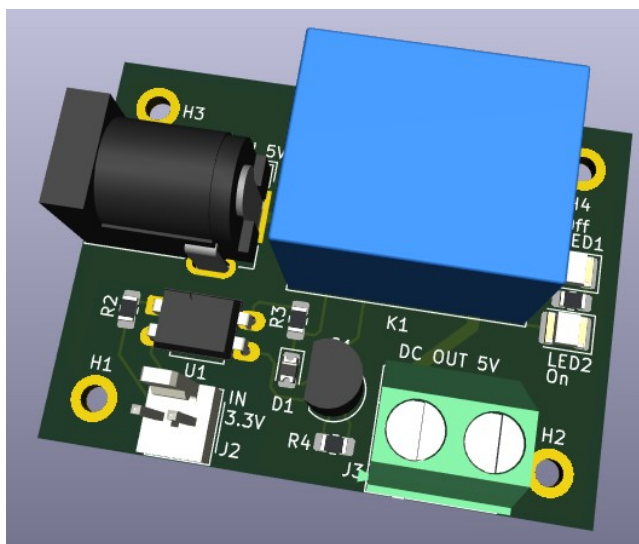


Рис.4. Внешний вид печатной платы